



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Király Krisztina (IHLRE7)

MIKROKONTROLLER LABORATÓRIUM DOKUMENTÁCIÓ

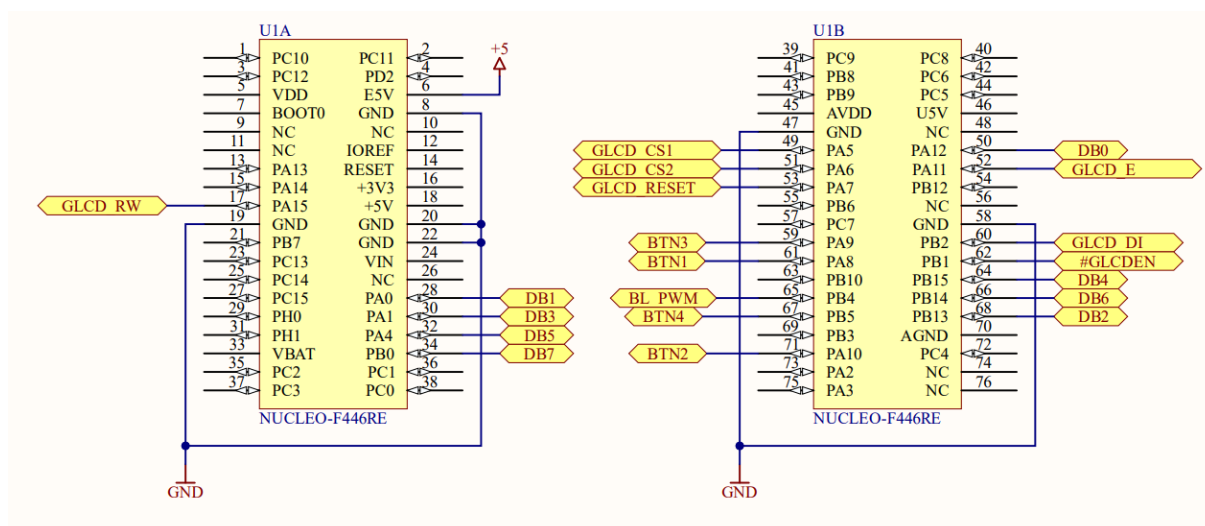
BUDAPEST, 2025

Bevezetés

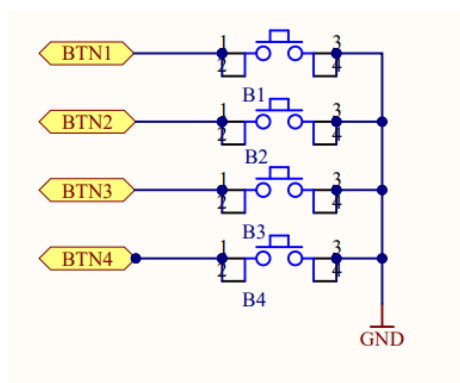
A feladat egy ügyességi játék megvalósítása volt STM32 NUCLEO-F446RE mikrokontroller-alapú kiten. A rendszerhez egy grafikus LCD kijelzőt kellett illeszteni, melynek háttérvilágítása két nyomógommbal állítható, emellett egy külön nyomógomb biztosítja a játék gyors újraindítását. A játék lényege, hogy a játékos egymásra helyezze a mozgó blokkokat a lehető legpontosabban – a lelógó részek leesnek –, és a játék addig folytatódik, amíg a blokkok illesztése sikeresen megvalósítható.

Hardver tervek

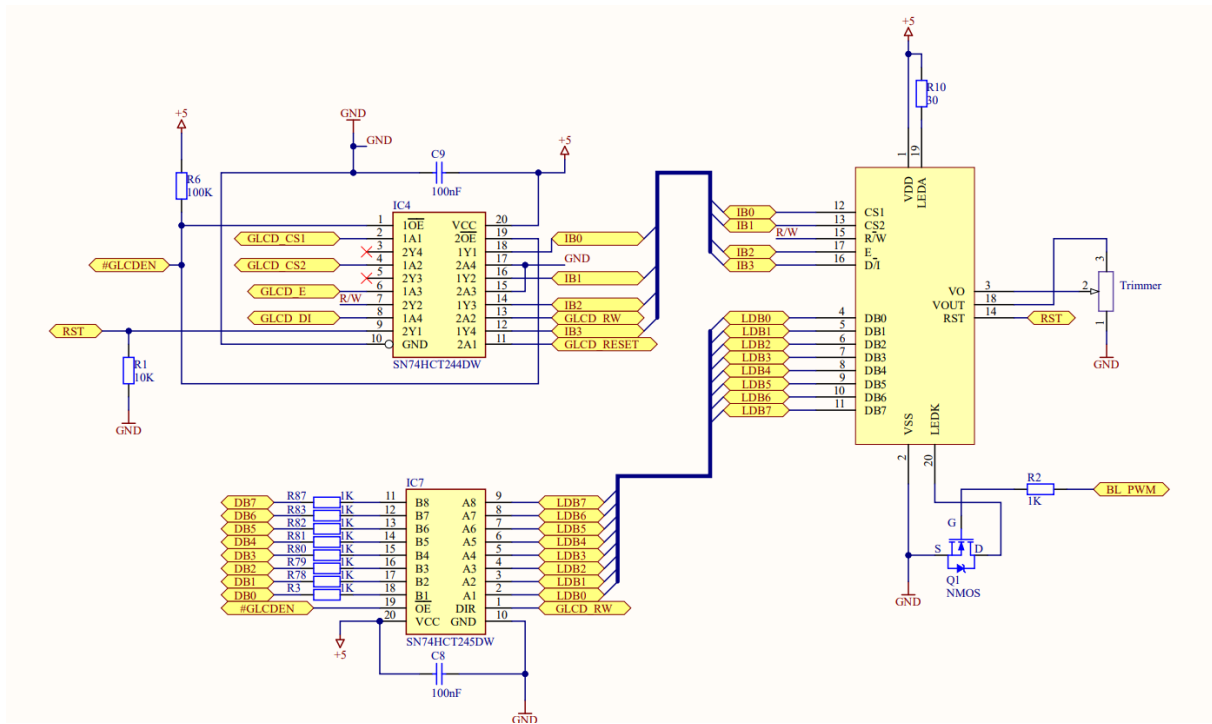
Nucleo bekötései:



Gombok:



Lcd kijelző kapcsolása:



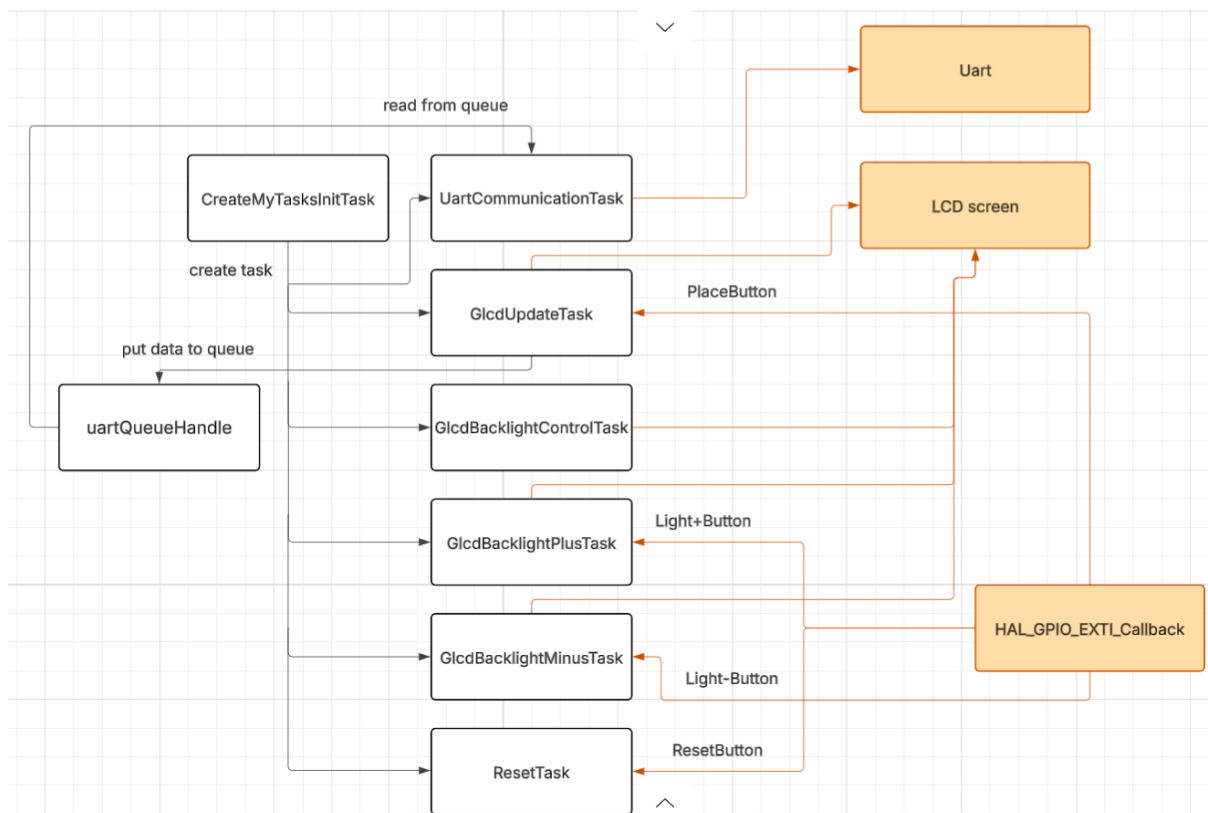
Mikrokontroller firmware-nek blokkvázlata

A mikrokontroller firmware-e FreeRTOS alapú, melynek feladata a grafikus LCD kezelése, háttérvilágításának állítása, valamint UART kommunikáció biztosítása a PC-vel.

Task-ok rövid ismertetése:

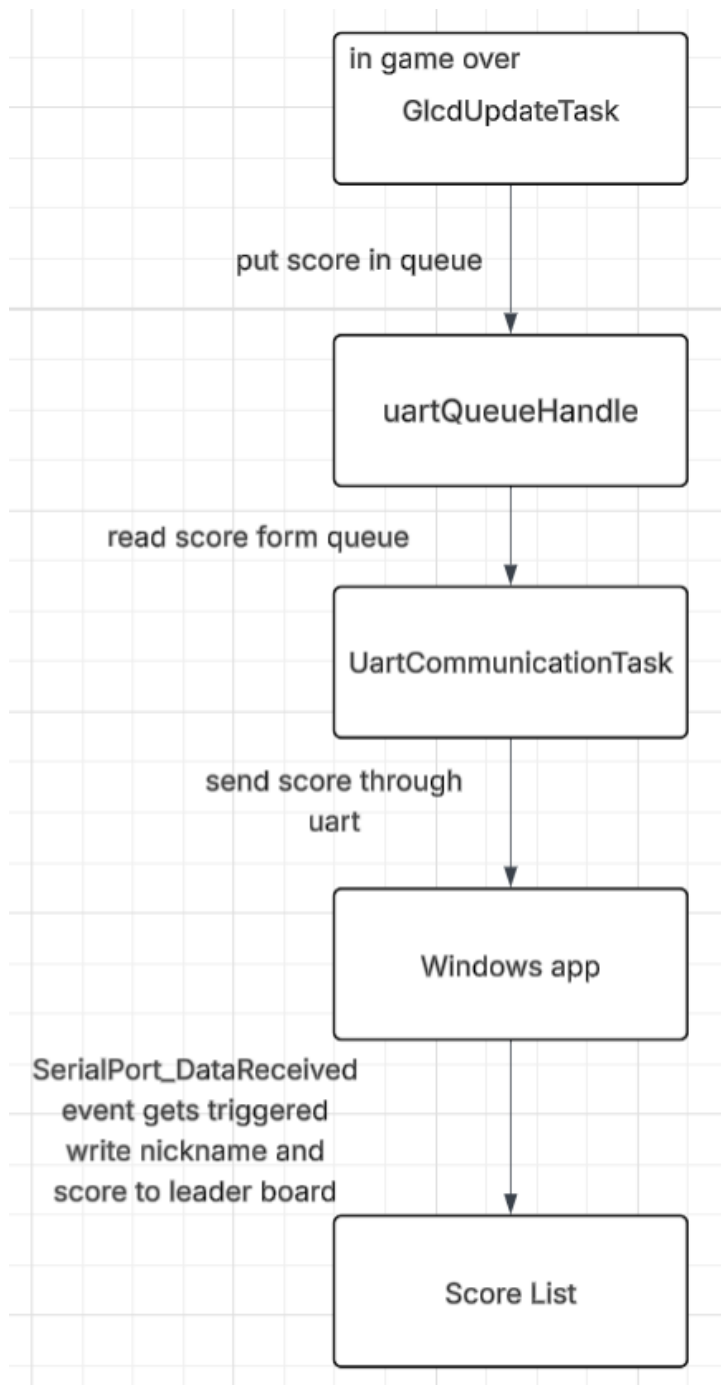
- **CreateMyTasksInitTask:** Inicializálja az LCD-t, létrehozza a többi task-ot, valamint az UART-üzenetsort (queue-t).
- **UartCommunicationTask:** UART kommunikációért felel, PC-re továbbítja az adatokat.
- **GlcdUpdateTask:** Felelős a játék állapotának kezeléséért, frissíti a blokkok pozícióját, a játék menetét, valamint figyeli a játék végét és az újratekintést.
- **GlcdBacklightControlTask:** Folyamatosan ellenőrzi és szabályozza a kijelző háttérvilágítását PWM segítségével.
- **GlcdBacklightPlusTask / GlcdBacklightMinusTask:** Ezek a task-ok a háttérvilágítás növelésére vagy csökkentésére szolgálnak, nyomógombos vezérléssel.
- **ResetTask:** Feladata a játék újraindítása a megfelelő nyomógomb megnyomása esetén.

A felhasználói interakciók (gombnyomások) hardveresen, külső megszakítások (HAL_GPIO_EXTI_Callback) révén történnek, melyek közvetlenül értesítik a megfelelő task-okat.



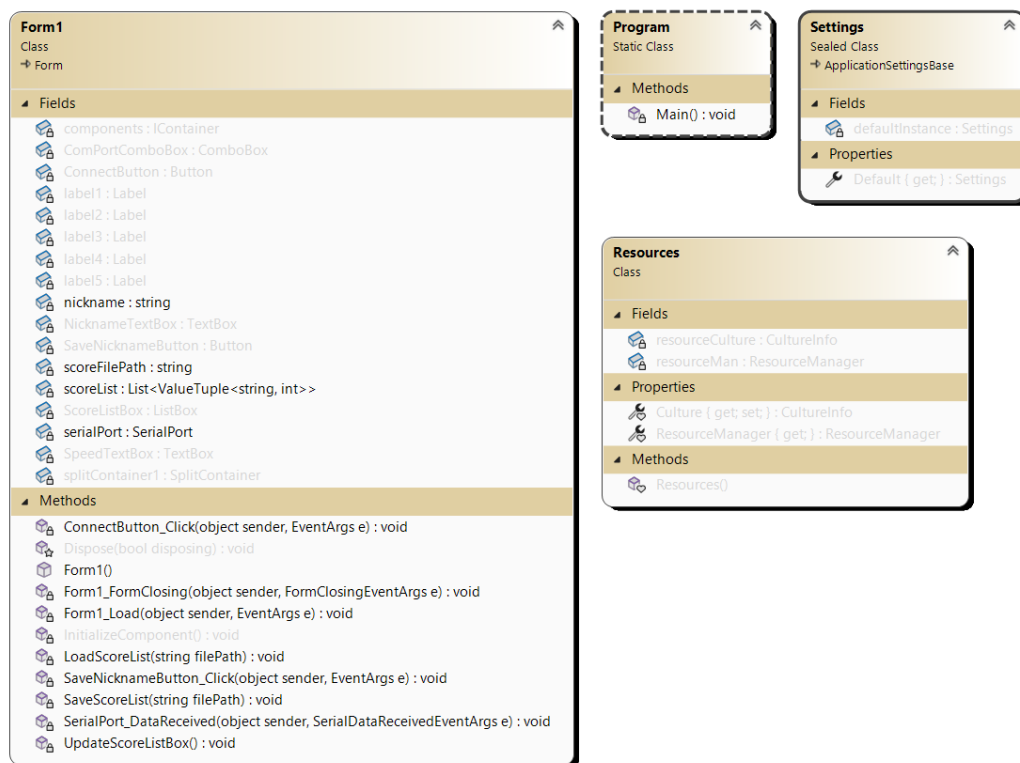
A képen a sárga blokkok jelzik a firmware hardvarrel való kapcsolatát.

A firmware kapcsolata a PC-s alkalmazással



A firmware virtuális soros porton (USB-n keresztüli UART) keresztül kommunikál a PC-s alkalmazással. A játék végén elküldi a játékos elért pontszámát a számítógépnek, amely ezt a megadott névvel együtt elmenti, és elhelyezi a ranglistán a megfelelő pozícióban.

PC-s alkalmazás blokkvázlata



A PC-s alkalmazás feladata a játék adatainak megjelenítése és kezelése, valamint a kommunikáció biztosítása a mikrokontrollerrel. A felhasználó interaktív módon tudja kezelni a pontszámokat, beállítani a kommunikációs paramétereket, és elvégezni a játék beállításait. Az egyes részeihez kapcsolódó rövid összefoglaló:

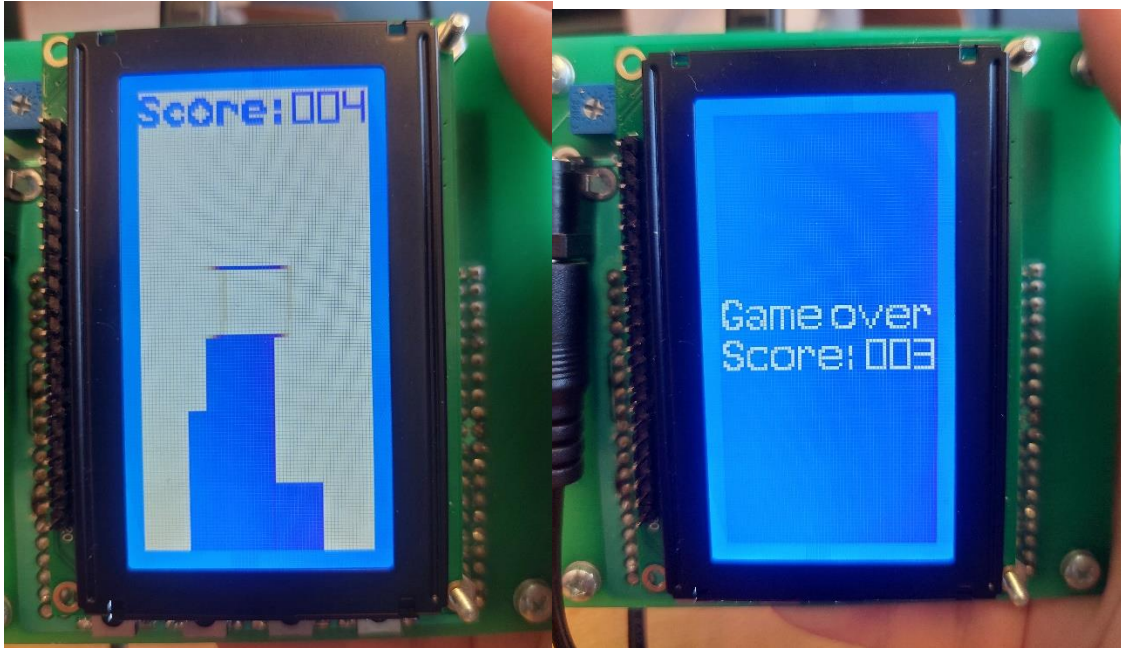
- **Form1 (Felhasználói interfész):**

Tartalmazza az alkalmazás fő kezelőfelületét, ahol a felhasználó be tudja állítani a kommunikációs portot, és kapcsolódni tud a mikrokontrollerhez (ConnectButton). Beállíthatja a felhasználó nevét (NicknameTextBox), ami felhasználásra kerül az új elem ranglistára felkerülésekor (ScoreListBox). Ezt a listát tudja fájlba menteni, valamint betölteni onnan (LoadScoreList, SaveScoreList). A soros kommunikáció kezeléséért a serialPort objektum felelős, amely a mikrokontroller és a PC közötti adatátvitelt biztosítja SerialPort_DataReceived eventen keresztül, mely által valós időben tudja kezelni a mikrokontrollertől érkező adatokat.

- **Program (Fő belépési pont):**

Ez az osztály tartalmazza a Main metódust, ami a program indításakor fut le, és létrehozza a felhasználói felületet tartalmazó Form1 példányát.

Az eszköz működés közben



A projekt értékelése

A FreeRTOS alkalmazása nagyban megkönnyítette a feladatok időzítését és kezelését a hagyományos, egyszerű main loopos polling megközelítéshez képest. Utólag is jó döntésnek tartom, hogy ezt az architektúrát választottam. Az LCD vezérléséhez puffertelt megjelenítést használtam, ami leegyszerűsítette a frissítést, ugyanakkor kihívást jelentett az adatok megjelenítése, mivel azokat az írás irányára merőlegesen kellett elhelyezni a kijelzőn.